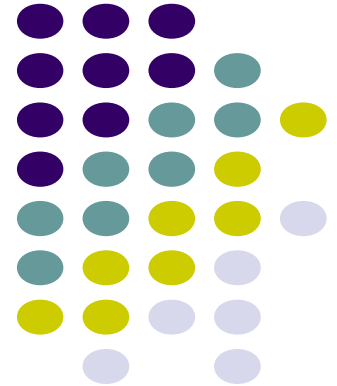


Redes de Computadores

Prof. Flavio Barbieri Gonzaga

flavio.gonzaga@unifal-mg.edu.br

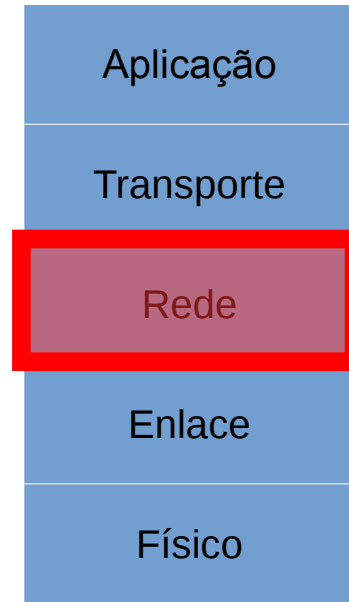




Sumário

- Sub-rede
- CIDR (Classless InterDomain Routing)
- NAT (Network Address Translation)

Camada de Rede

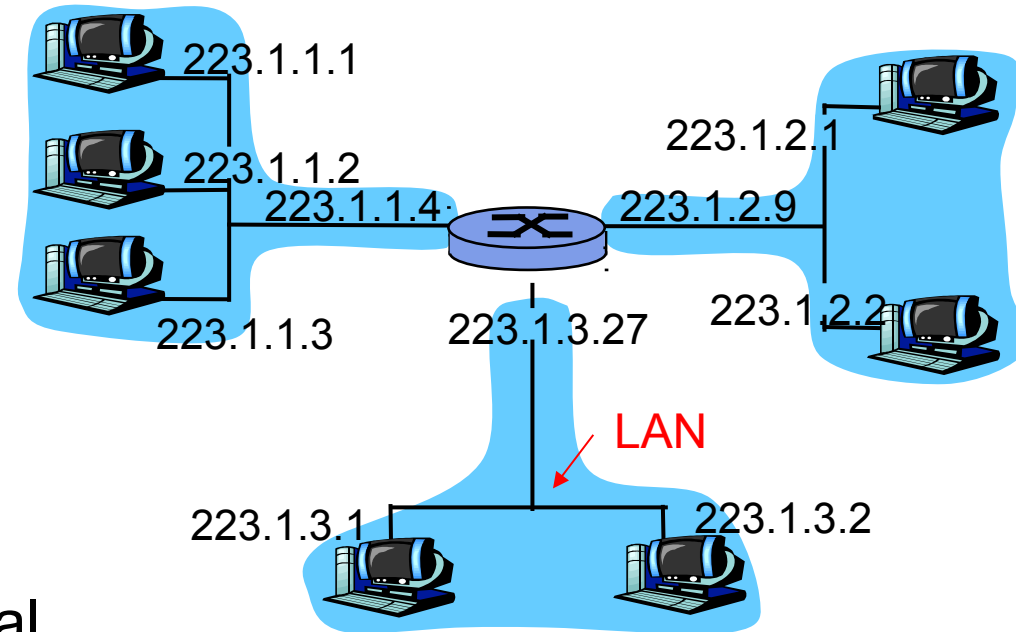


Pilha de protocolos da Internet
(cinco camadas)

Sub-rede



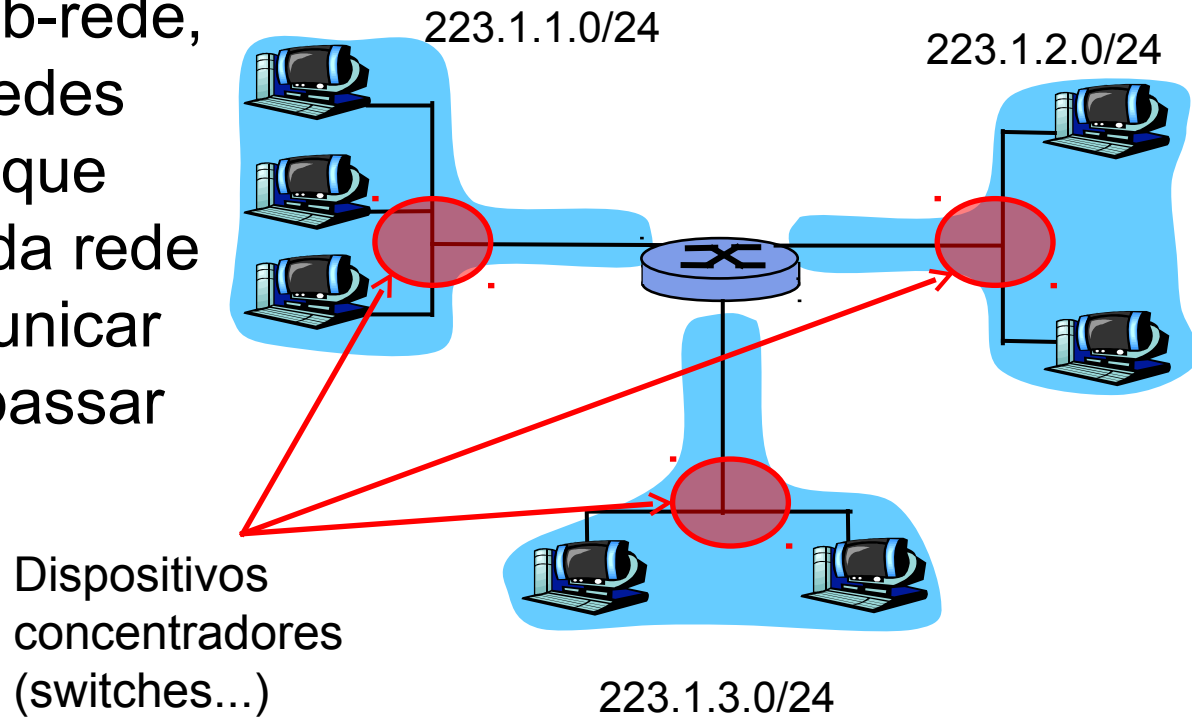
- Endereço IP:
 - Bits mais significativos identificam a rede
 - Bits menos significativos identificam os Hosts
- O que é uma sub-rede?
 - Dispositivos que possuem a parte do endereço da rede igual
 - Podem alcançar uns aos outros sem a intervenção do roteador



Rede com 3 sub-redes

Sub-rede

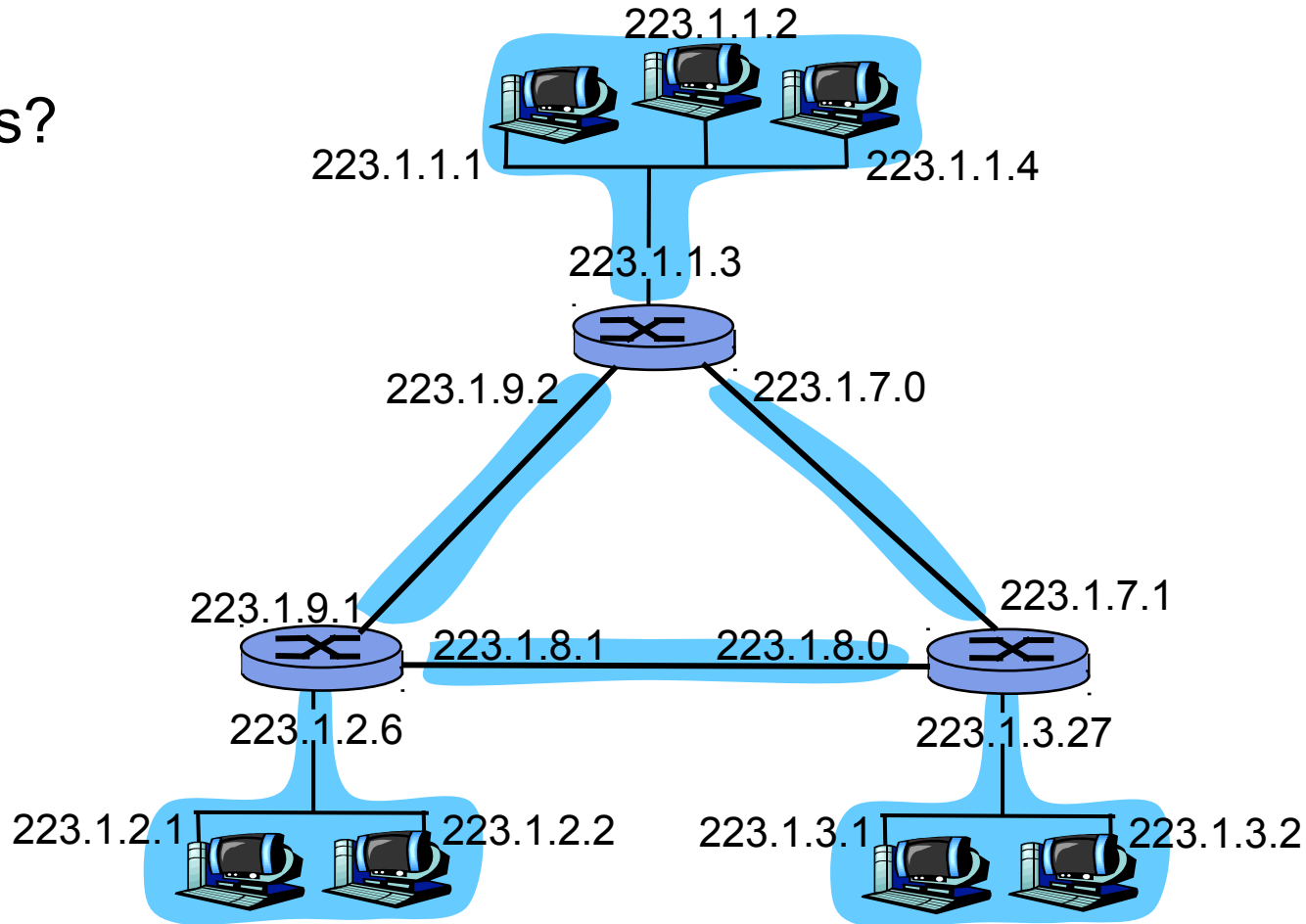
- Para determinar uma sub-rede, basta criar porções de redes isoladas, onde os hosts que compõem cada porção da rede são capazes de se comunicar sem a necessidade de passar pelo roteador



Máscara de sub-rede: /24 ???

Sub-rede

- Quantas?

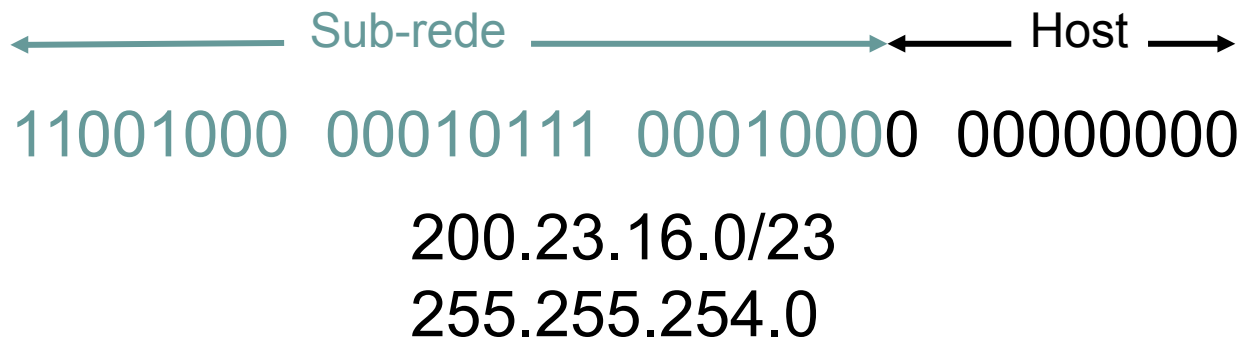


CIDR



- Endereçamento

- Tamanho do endereço da sub-rede pode variar
- Possui endereço representado no formato: a.b.c.d/x , sendo x a quantidade de bits usados no endereçamento da sub-rede

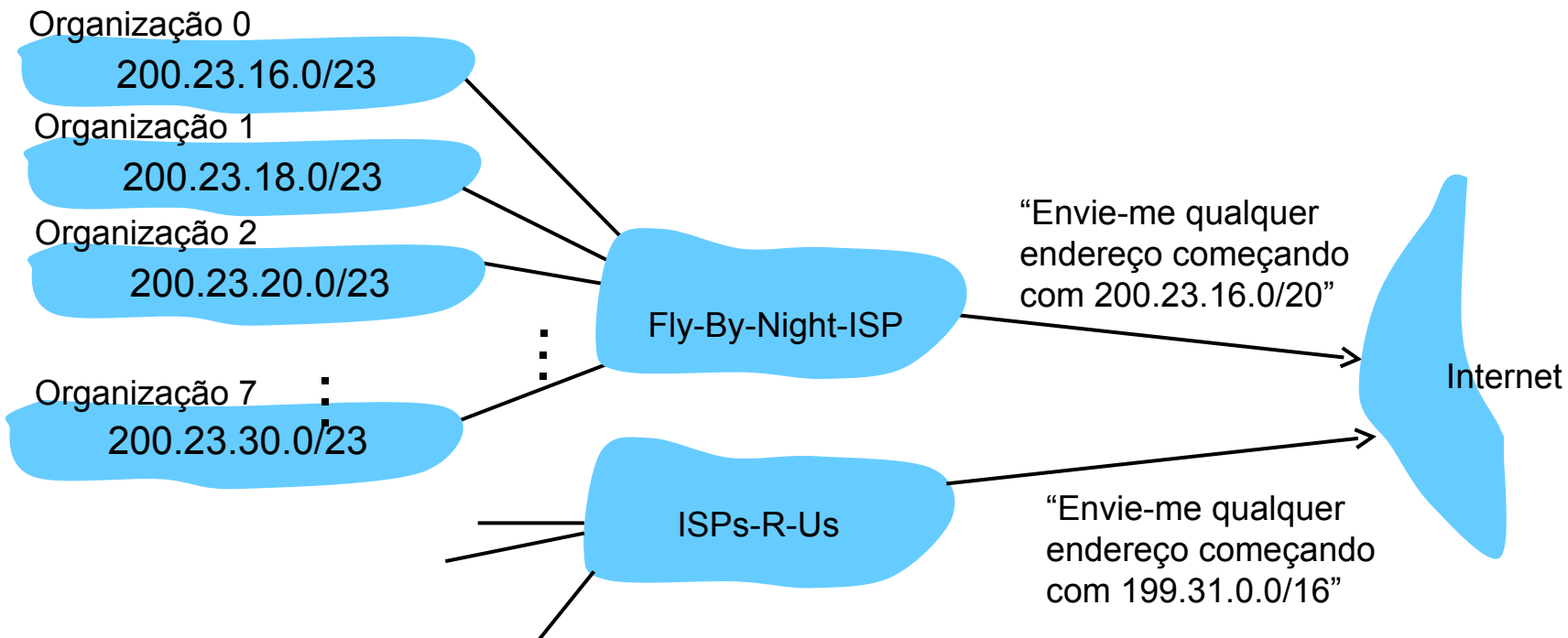


CIDR



- Endereçamento hierárquico permite a agregação de informações, economizando espaço de armazenamento nas tabelas dos roteadores

CIDR



CIDR

Organização 0

200.23.16.0/23

11001000.00010111.00010000.00000000

Organização 1

200.23.18.0/23

11001000.00010111.00010010.00000000

Organização 2

200.23.20.0/23

11001000.00010111.00010100.00000000

⋮

Organização 7

200.23.30.0/23

11001000.00010111.00011110.00000000

Fly-By-Night-ISP

“Envie-me qualquer endereço começando com 200.23.16.0/20”

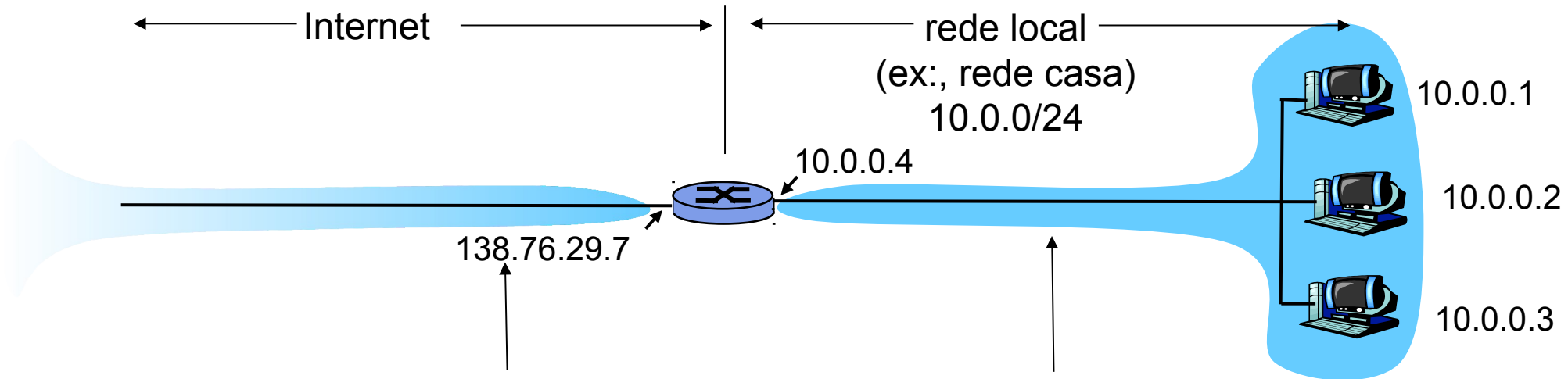


CIDR



- Exercício:
 - Faça a divisão de um endereço classe C (192.168.1.0 – Máscara 255.255.255.0) para duas sub-redes
 - Defina como ficará a máscara de sub-rede para ambas as sub-redes
 - Informe o espaço de endereçamento que estará disponível para cada uma delas
 - Informe ainda quais serão os endereços de broadcast

NAT



Todos os datagramas *saindo* da rede local possuem o *mesmo* endereço IP origem: 138.76.29.7, mas diferentes números de porta origem

Datagramas com endereços de origem 10.0.0/24

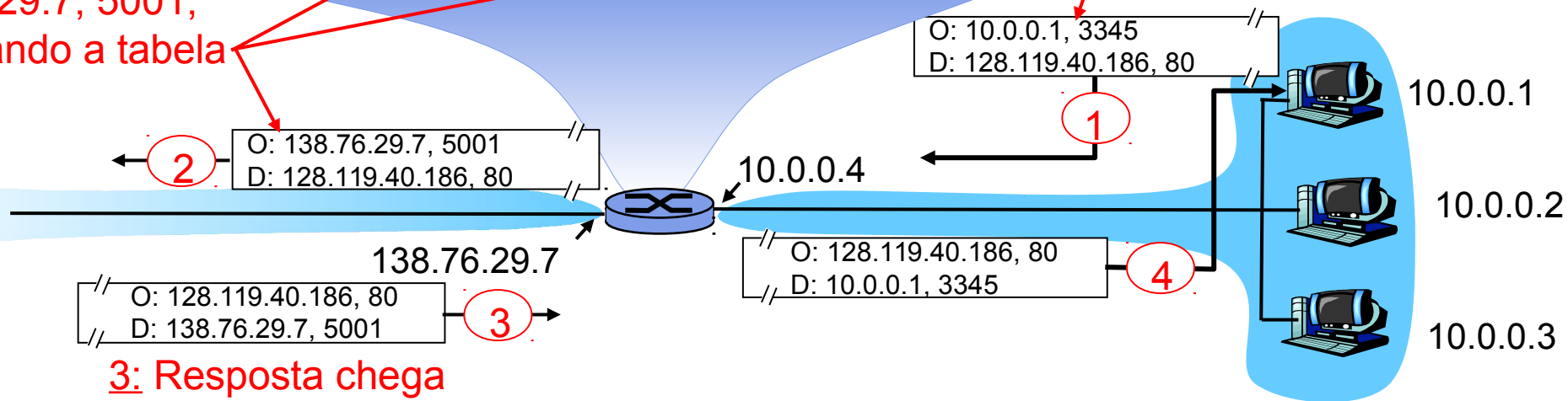
NAT



2: NAT roteador muda endereço de 10.0.0.1, 3345 para 138.76.29.7, 5001, Atualizando a tabela

NAT translation table	
Endereço WAN	Endereço LAN
138.76.29.7, 5001	10.0.0.1, 3345
.....	

1: host 10.0.0.1 envia datagrama para 128.119.40, 80



3: Resposta chega p/ endereço destino: 138.76.29.7, 5001



Referências Bibliográficas

• KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. **Redes de Computadores e a Internet: Uma abordagem Top-Down**. 6a ed., Pearson, 2013, São Paulo, SP.

PETERSON L. L.; DAVIE B. S. **Redes de Computadores: uma Abordagem de Sistemas**. 3ª. Ed. São Paulo: Campus, 2004.